관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2025.12.02
특 기 사 항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(APP20250347)
출 원 번 호	10-2025-0187780 (접수번호 1-1-2025-1355683-79) (DAS접근코드82E0)
출원인 명칭	주식회사 나인와트(1-2019-056571-2)
대리인 성명	특허법인 이씨엠(9-2020-100042-5)
발명자 성명	김영록 박정한 김랑 이동헌 박상린
발명의 명칭	전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법 및 장치

지 식 재 산 처 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 지식재산처 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.moip.go.kr-지식재산제도

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 APP20250347

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 나인와트

【특허고객번호】 1-2019-056571-2

【대리인】

【명칭】 특허법인 이씨엠

【대리인번호】 9-2020-100042-5

【지정된변리사】 김태균

【포괄위임등록번호】 2025-060190-4

【발명의 국문명칭】 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법 및 장치

【발명의 영문명칭】 Situation-aware hierarchical LLM Agent routing method and device

【발명자】

【성명】 김영록

【성명의 영문표기】 KIM, Young Rok

【국적】 KR

【주민등록번호】 801102-1XXXXXX

【우편번호】 21984

【주소】 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-18

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 박정한

【성명의 영문표기】 PARK, Jeong Han

【국적】 KR

【주민등록번호】 001115-3XXXXXX

【우편번호】 07047

【주소】 서울특별시 동작구 상도동 208-42

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 김랑

【성명의 영문표기】 KIM, Rang

【국적】 KR

【주민등록번호】 960715-2XXXXXX

【우편번호】 13627

【주소】 경기도 성남시 미금일로 22 까치주공 2단지

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 이동헌

【성명의 영문표기】 LEE, Dong Heon

【국적】 KR

【주민등록번호】 970121-1XXXXXX

【우편번호】 12186

【주소】 경기도 남양주시 화도읍 녹촌로 20 신한토탈아파트

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 박상린

【성명의 영문표기】 PARK, Sang Lin

【국적】 KR

【주민등록번호】 831120-1XXXXXX

【우편번호】 13544

【주소】 경기도 성남시 판교대장로5길58

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】

【과제고유번호】 2610000029

【과제번호】 00143164

【부처명】 국토교통부

【과제관리(전문)기관명】 국토교통과학기술진흥원

【연구사업명】 협력거점형 국토교통 국제협력 연구개발사업

【연구과제명】 도시 건물 넷 제로 혁신적 전환을 위한 AI 어시스턴트 건물 에너지 분석 기술 및 플랫폼 개발

【과제수행기관명】 주식회사 나인와트

【연구기간】 2024.01.01 ~ 2025.12.31

【취지】 위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 이씨엠 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000	원
【가산출원료】	42	면	0	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	8	항	574,000	원
【합계】	620,000원			
【감면사유】	소기업(70%감면)[1]			
【감면후 수수료】	186,000 원			

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법 및 장치 {Situation-aware hierarchical LLM Agent routing method and device}

【기술분야】

【0001】본 발명은 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법 및 장치에 관한 것으로, 상세하게는 대규모 계통에서 LLM 기반 에이전트를 활용해 계통 안정성, 전력 품질, 운영 최적화 관련 의사결정을 지원하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】재생에너지 변동성과 분산자원 확대로 전력망이 복잡, 비선형화되어, 실시간 상황 인지와 신속한 의사결정 필요성이 커지고 있다. 운영기관은 정상, 경보, 비상, 복구 등 상태 체계를 운용하지만, 현재의 도구, 절차는 기능별로 분절되어 교란 대응이 지연되는 문제가 있다. PMU/SCADA 데이터와 운영 규정에 근거한 일관된 상태 행동 매핑, 그리고 보호, 품질, 경제 운영을 아우르는 통합 방법이 요구된다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0003】(특허문헌 0001) 한국 등록특허공보 제10-2846845호(2025.08.12.)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0004】본 발명이 이루고자 하는 기술적인 과제는 대규모 계통에서 LLM 기반 에이전트를 활용해 계통 안정성, 전력 품질, 운영 최적화 관련 의사결정을 지원하기 위한 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법 및 장치를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0005】본 발명의 실시 예에 따른 프로세서에 의해 수행되는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법은 전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하는 단계, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 단계, 및 상기 선택된 에이전트를 실행하는 단계를 포함한다.

【0006】상기 복수의 에이전트들은 계통 안정성과 관련된 제1에이전트 그룹, 전력 품질과 관련된 제2에이전트 그룹, 및 운영 최적화와 관련된 제3에이전트 그룹을 포함한다.

【0007】 상기 제1에이전트 그룹은 특정 송전선로, 또는 변압기를 차단하거나, 보호구간을 재설정하는 신호를 생성하는 보호 조정자 에이전트, 전압 불안정

경고 리포트를 생성하는 전압 안전 분석 에이전트, 및 주파수가 일정 주파수 이하로 떨어질 때, 발전기의 출력을 올리기 위한 제어 명령을 생성하는 주파수 제어 에이전트를 포함한다.

【0008】 상기 제2에이전트 그룹은 전력 신호에 노이즈를 분석하고 왜곡 정도를 계산하는 하모닉 분석 에이전트, 및 전압 플리커 및 불평형 분석을 수행하는 플리커 분석 에이전트를 포함한다.

【0009】상기 제3에이전트 그룹은 전력 흐름을 계산하여 손실을 최소화하는 로드 플로우 최적화 에이전트, 복수의 발전소들에 대한 우선 순위를 결정하는 이코노믹 디스패처(economic dispatcher) 에이전트, 및 무효 전력을 보상하고 계획하는 무효 전력 계획 에이전트를 포함한다.

【0010】상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 단계는 상기 판단된 전력 시스템의 상태와 이전의 적어도 하나 이상의 상태를 포함하는 상태 시퀀스를 상기 LLM에 제공하여, 상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론하고, 추론된 상태 전이 패턴에 따라 상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하도록 하는 단계를 포함한다.

【0011】상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 단계는 상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론 후, 상기 LLM이 상기 전력 시스템의 상태 전이 속도, 상태 체류 시간, 및 상태 변화 방향을 분석하여 전이 위험도를 산출하고, 상기 전이 위험도에 따라

상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하도록 하는 단계를 포함한다.

【0012】본 발명의 실시 예에 따른 장치는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 명령들을 실행하는 프로세서, 및 상기 명령들을 저장하는 메모리를 포함한다.

【0013】상기 명령들은 전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하며, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 제어하며, 상기 선택된 에이전트를 실행하도록 구현된다.

【0014】상기 복수의 에이전트들은 계통 안정성과 관련된 제1에이전트 그룹, 전력 품질과 관련된 제2에이전트 그룹, 및 운영 최적화와 관련된 제3에이전트 그룹을 포함한다.

【0015】 상기 제1에이전트 그룹은 특정 송전선로, 또는 변압기를 차단하거나, 보호구간을 재설정하는 신호를 생성하는 보호 조정자 에이전트, 전압 불안정 경고 리포트를 생성하는 전압 안전 분석 에이전트, 및 주파수가 일정 주파수 이하로 떨어질 때, 발전기의 출력을 올리기 위한 제어 명령을 생성하는 주파수 제어 에이전트를 포함한다.

【0016】 상기 제2에이전트 그룹은 전력 신호에 노이즈를 분석하고 왜곡 정도를 계산하는 하모닉 분석 에이전트, 전압 플리커 및 불평형 분석을 수행하는 플

리커 분석 에이전트를 포함한다.

【0017】상기 제3에이전트 그룹은 전력 흐름을 계산하여 손실을 최소화하는 로드 플로우 최적화 에이전트, 복수의 발전소들에 대한 우선 순위를 결정하는 이코노믹 디스패처(economic dispatcher) 에이전트, 및 무효 전력을 보상하고 계획하는 무효 전력 계획 에이전트를 포함한다.

【0018】상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 명령들은 상기 판단된 전력 시스템의 상태와 이전의 적어도 하나 이상의 상태를 포함하는 상태 시퀀스를 상기 LLM에 제공하여, 상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론하고, 추론된 상태 전이 패턴에 따라 상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하여 제어하도록 구현된다.

【0019】상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 명령들은 상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론 후, 상기 LLM이 상기 전력 시스템의 상태 전이 속도, 상태 체류 시간, 및 상태 변화 방향을 분석하여 전이 위험도를 산출하고, 상기 전이 위험도에 따라 상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하여 제어하도록 구현된다.

【발명의 효과】

【0020】본 발명의 실시 예에 따른 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법 및 장치는 전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하고, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 제어함으로써 불필요한 연산을 효과적으로 줄이고 전체 시스템의 처리 속도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0021】본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 상세한 설명이 제공된다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 장치의 블록도를 나타낸다.

도 2는 도 1에 도시된 프로세서에 의해 수행되는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅의 개념도를 나타낸다.

도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하기 위한 신경망 블록도를 나타낸다.

도 4는 도 3에 도시된 LSTM 셀의 블록도를 나타낸다.

도 5는 전력 시스템 상태에 따른 에이전트 조합의 블록도를 나타낸다.

도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 전력 시스템 상태에 따른 에이전트 조합의 블록도를 나타낸다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0022】본 명세서에 개시되어 있는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 형태들로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시 예들에 한정되지 않는다.

【0023】본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지 형태들을 가질 수 있으므로 실시 예들을 도면에 예시하고 본 명세서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 특정한 개시 형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.

【0024】제1 또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1구성요소는 제2구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2구성요소는 제1구성요소로도 명명될 수 있다.

【0025】어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야

할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않은 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

【0026】본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다." 또는 "가지다." 등의 용어는 설명된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

【0027】다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 나타낸다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

【0028】이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다.

【0029】도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 장치의 블록도를 나타낸다.

【0030】도 1을 참고하면, 장치(10)는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅을 수행할 수 있는 전자 장치를 의미한다. 장치(10)는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 명령들을 실행하는 프로세서(11)와 상기 명령들을 저장하는 메모리(13)를 포함한다. 장치(10)는 스마트폰, 태블릿 PC, 데스크탑, 서버 또는 노트북 등일 수 있다.

【0031】도 2는 도 1에 도시된 프로세서에 의해 수행되는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅의 개념도를 나타낸다.

【0032】사용자(3)는 전력 시스템을 운영하고 감시하는 관리자를 의미한다. 전력 시스템은 발전 설비, 송전망, 배전망, 에너지저장장치, 수요처 등으로 구성된 전기 에너지의 생산, 송전, 배전, 소비를 아우르는 전체 네트워크를 의미한다.

【0033】프로그램(30)은 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 명령들이 프로세서(11)에 의해 실행될 때, 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법의 단계들을 수행하도록 구성된다. 상기 명령들은 장치(10)의 디스플레이(미도시)에 사용자(3)가 쿼리(21)를 입력할 수 있는 사용자 인터페이스를 구현한다. 프로세서(11)는 상기 사용자 인터페이스를 통해 입력된 쿼리(21)를 수신한다. 프로세서(11)는 쿼리(21)를 수신하고 쿼리(21)에 기초하여 응답(23)을 생성하여 사용자(3)에게 전송한다.

【0034】프로세서(11)는 전력 데이터(25)를 수신한다. 전력 데이터(25)는 SCADA, PMU(Phasor Measurement Units), EMS(Energy Management System)로부터 수집된 시계열 계측치로서, 시간 스탬프와 품질 플래그를 포함한다.

【0035】프로세서(11)는 메모리(13)에 저장된 명령의 실행을 통해 LLM(large language model, 31) 및 복수의 에이전트들(40, 51, 53, 55, 61, 71, 73, 75)을 선택, 호출, 실행하도록 구성된다.

【0036】LLM(31)은 쿼리(21)를 수신하여 응답(23)을 생성하도록 구현된다. 또한, LLM(31)은 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 71, 73, 75) 중 어느 에이전트를 실행할지 결정하기 위한 계획을 수립하고 실행 지시를 생성하도록 구성될 수 있다.

【0037】에이전트는 특정 목표를 달성하기 위해 사전 정의된 정책 또는 학습된 모델에 따라 작업을 수행하는 명령들의 집합을 의미한다. 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 71, 73, 75)은 LLM(31)의 지시에 따라 프로세서(11)에 의해 실행된다.

【0038】프로세서(11)는 전력 데이터(25)를 시스템 상태 예측 에이전트(40)에 제공하고, 시스템 상태 예측 에이전트(40)는 전력 데이터(25)를 이용하여 전력 시스템의 상태를 판단한다. 시스템 상태 예측 에이전트(40)는 프로세서(11)에 의해 수행된다. 즉, 프로세서(11)는 시스템 상태 예측 에이전트(40)의 기능을 실행한다. 시스템 상태 예측 에이전트(40)는 신경망으로 구현되며, 도 3과 도 4에서 상세히

설명된다.

【0039】복수의 에이전트들은 계통 안정성과 관련된 제1에이전트 그룹(50), 전력 품질과 관련된 제2에이전트 그룹(60), 및 운영 최적화와 관련된 제3에이전트 그룹(70)을 포함한다.

【0040】 제1에이전트 그룹(50)은 특정 송전선로, 또는 변압기를 차단하거나, 보호구간을 재설정하는 신호를 생성하는 보호 조정자 에이전트(51), 전압 불안정 경고 리포트를 생성하는 전압 안전 분석 에이전트(53), 및 주파수가 일정 주파수 이하로 떨어질 때, 발전기의 출력을 올리기 위한 제어 명령을 생성하는 주파수 제어 에이전트(55)를 포함한다.

【0041】보호 조정자 에이전트(51)는 송전선로 또는 변압기에서 발생하는 고장 여부를 판단하고, 상기 고장에 대응하기 위한 차단 신호 또는 보호구간 재설정 신호를 생성하도록 구성된다. 보호 조정자 에이전트(51)는 전류, 전압, 주파수 및 보호 계전기의 설정값 등을 입력으로 수신하고, 과전류 판단 로직, 거리계전 특성을 이용한 고장 위치 판단 로직 및 고장 지속시간 분석 로직을 포함하여, 상기 입력값이 설정된 보호 한계치를 초과하는 경우 차단기(Circuit Breaker)에 대한 트립(Trip) 신호를 출력한다. 또한, 보호 조정자 에이전트(51)는 보호구간의 선택 조정을 유지하기 위한 보호 설정 재조정 기능을 포함할 수 있다.

【0042】전압 안전 분석 에이전트(53)는 전력 시스템의 전압 안정성을 평가하고 전압 붕괴 위험을 나타내는 전압 안정도 지수를 산출하도록 구성된다. 전압 안전 분석 에이전트(53)는 버스 전압, 무효전력 흐름, 송전선 부하 및 Q-V 곡선 데

이터를 입력으로 수신하며, P-V 곡선 분석 모듈, Q-V 민감도 산출 모듈 및 전압 안정도 지수(VSI, L-Index 등) 계산 모듈을 포함하여 산출된 전압 안정도 지수가 임계값 이하인 경우 전압 불안정 경고 리포트를 생성한다.

【0043】주파수 제어 에이전트(55)는 전력 시스템의 주파수가 설정된 기준 이하로 떨어지는 경우, 발전기의 출력 조정 명령을 생성하도록 구성된다. 주파수 제어 에이전트(55)는 실시간 주파수, 부하 변동량 및 발전기 출력 가능 여유를 입력으로 수신하고, 드루프(Droop) 제어 기반의 1차 주파수 조정 로직과 AGC(Automatic Generation Control)에 따른 2차 조정 로직을 포함하여 주파수 편차에 대응하는 발전기 출력 증분(ΔP)을 산출하여 발전기 제어기에 출력한다.

【0044】 제2에이전트 그룹(60)은 전력 신호의 노이즈를 분석하고 왜곡 정도를 분석하는 하모닉 분석 에이전트(61)와 전압 플리커 및 불평형 분석을 수행하는 플리커 분석 에이전트(63)를 포함한다.

【0045】하모닉 분석 에이전트(61)는 전력 신호 내 고조파 성분을 분석하고 고조파 왜곡 정도를 산출하기 위한 기능을 수행하도록 구성된다. 하모닉 분석 에이전트(61)는 전압 또는 전류 파형 신호를 입력으로 수신하고, FFT(Fast Fourier Transform)를 이용하여 각 고조파 차수별 성분을 추출하며, THD(Total Harmonic Distortion)를 계산하여 고조파 왜곡 여부를 판단한다. 또한, IEC 61000 규격에 따른 허용 기준과 비교하여 고조파 이상 여부를 결정하는 기능을 포함할 수 있다.

【0046】플리커 분석 에이전트(63)는 전압의 순간 변동 및 불평형을 분석하여 플리커(severity)를 평가하도록 구성된다. 플리커 분석 에이전트(63)는 실시간 전압 변동 데이터를 입력으로 받고, Pst(Short-term Flicker Severity) 및 Plt(Long-term Flicker Severity)를 산출하는 신호 처리 모듈과 전압 불평형률(VUR: Voltage Unbalance Ratio) 산출 모듈을 포함한다. 또한, IEC 61000-4-15 기준에 따라 플리커 발생 여부를 판단하는 기능을 수행한다.

【0047】제3에이전트 그룹(70)은 전력 흐름을 계산하여 손실을 최소화하는 로드 플로우 최적화 에이전트(71), 복수의 발전소들에 대한 우선 순위를 결정하는 이코노믹 디스패처(economic dispatcher) 에이전트(73), 및 무효 전력을 보상하고 계획하는 무효 전력 계획 에이전트(75)를 포함한다.

【0048】로드 플로우 최적화 에이전트(71)는 전력 시스템의 전력 흐름을 계산하고, 계통 손실을 최소화하기 위한 최적화된 전력 흐름 조건을 산출하도록 구성된다. 로드 플로우 최적화 에이전트(71)는 버스 데이터, 송전선 및 변압기 정보, 부하 요구량을 입력으로 수신하며, AC 로드 플로우(뉴턴-랩슨 방식) 및 DC 로드 플로우 분석 모듈을 포함한다. 또한, 라인 손실 최소화, 전압 편차 최소화 및 발전기 제약조건을 고려한 비선형 또는 선형 최적화 알고리즘을 수행하여 최적화된 전력 흐름 값을 출력한다.

【0049】이코노믹 디스패처 에이전트(73)는 복수의 발전기들에 대한 경제적인 출력 분배를 계산하여 전체 발전 비용을 최소화하도록 구성된다. 이코노믹 디스패처 에이전트(73)는 연료비 곡선, 발전기 출력 한계, 및 램프율(Ramp Rate) 정보

를 입력으로 수신하고, 람다 반복(Lambda-iteration) 방식 또는 이차 계획법(Quadratic Programming) 방식의 경제급전(economic dispatch) 알고리즘을 실행한다. 산출된 발전기별 출력 분배 결과는 전력 시스템의 자동 발전 제어(AGC) 장치로 전달된다.

【0050】무효 전력 계획 에이전트(75)는 전압 안정성 유지 및 전압 프로파일 개선을 위하여 무효 전력 보상 장치의 동작을 계획하도록 구성된다. 무효 전력 계획 에이전트(75)는 버스 전압, Q/V 곡선, 커패시터 뱅크 및 리액터 정보를 입력으로 수신하고, 커패시터 및 리액터의 온/오프 결정 로직, 탭 변압기의 탭 조정 로직 및 Q-보상 최적화 알고리즘을 포함하여 최적의 무효 전력 보상 계획을 산출하고 해당 제어 명령을 출력한다.

【0051】도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하기 위한 신경망 블록도를 나타낸다. 도 4는 도 3에 도시된 LSTM 셀의 블록도를 나타낸다.

【0052】도 1 내지 도 4를 참고하면, 프로세서(11)는 전력 데이터(25)를 신경망(200)에 제공하여 전력 시스템의 상태를 정상, 주의, 경고, 또는 위험 중 어느 하나로 판단한다. 신경망(200)은 LSTM으로 구현될 수 있다.

【0053】시스템 상태 예측 에이전트(40)는 신경망(200)으로 구현될 수 있다. 신경망(200)은 복수의 LSTM 셀(210)을 포함할 수 있고, 각 LSTM 셀(210)은 망각 게이트(220), 입력 게이트(230), 및 출력 게이트(240)를 포함한다.

【0054】망각 게이트(220)는 셀 상태에서 향후 상태 판단에 기여하지 않는 정보를 제거하도록 구현되며, 현재 시점의 입력(x_t), 이전 시점의 히든 상태(h_{t-1}), 및 상태 임베딩 벡터(V_{fp})를 각각 가중 변환하고 바이어스를 합산하여 망각 게이트 입력 신호를 생성하고, 시그모이드 활성화 함수(221)를 통해 망각 게이트 계수(f_t)를 출력한다.

【0055】프로세서(11)는 입력 시점별 전력 데이터(25)의 특성에 따라 상태 유형을 결정하고, 결정된 상태 유형에 따라 상태 임베딩 벡터(V_{fp},V_{ip})로 변환한다.

【0056】망각 게이트 계수(f_t)는 상태 임베딩 벡터(V_{fp})에 의해 조절된다. 즉, 망각 게이트 계수(f_t)는 분류된 유형(예: 보통형, 경향성, 급변형, 또는 불확실형 등)에 따라 셀 상태의 정보 보존율을 차등적으로 제어한다. 망각 게이트 계수(f_t)의 출력값이 0에 근접할수록 해당 정보는 삭제되고, 망각 게이트 계수(f_t)의 출력값이 1에 근접할수록 유지되어 이후 상태 업데이트에 활용된다. 이를 통해 부하 패턴별 메모리 유지 전략이 동적으로 조정되어 예측 정확도 및 피크 대응 성능이 향상된다.

【0057】입력 게이트(230)는 새로운 정보를 셀 상태에 저장하기 위해 현재 시점의 입력(x_t), 이전 시점의 히든 상태(h_{t-1}), 및 상태별 임베딩 벡터(V_{ip})를 가중 변환하고 바이어스를 합산하여 입력 게이트 입력 신호를 생성하고, 시그모이드 활성화 함수(231)를 통해 입력 게이트 계수(i_t)를 출력한다.

【0058】프로세서(11)는 전력 시스템의 상태 유형(보통형, 경향성, 급변형, 또는 불확실형)에 대응하여 서로 다른 상태 임베딩 벡터(V_{fp},V_{ip})를 생성하고, 망각 게이트(220)에는 상태 임베딩 벡터(V_{fp})를, 입력 게이트(230)에는 상태 임베딩 벡터(V_{ip})를 각각 주입하여, 과거 정보의 보존율과 신규 정보의 반영률을 독립적으로 제어한다.

【0059】망각 게이트 계수(f_t)는 아래의 수학식과 같이 표현될 수 있다.

【0060】[수학식 4]

【0061】$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + V_{fp} + b_f)$

【0062】상기 f_t는 망각 게이트 계수를, 상기 σ는 시그모이드 활성화 함수(221)를, 상기 W_f는 망각 게이트(220)와 관련된 가중치 행렬을, 상기 $[h_{t-1}, x_t]$는 현재 시점의 입력과 이전 시점의 히든 상태의 결합(concatenation)을, 상기 V_{fp}는 상태 임베딩 벡터를, 상기 b_f는 망각 게이트(220)의 바이어스를 나타낸다.

【0063】입력 게이트 계수(i_t)는 새로운 정보가 셀 상태에 반영되는 비율을 결정한다.

【0064】[수학식 5]

【0065】$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + V_{ip} + b_i)$

【0066】상기 i_t는 입력 게이트 계수를, 상기 σ는 시그모이드 활성화 함수(231)를, 상기 W_i는 입력 게이트(230)와 관련된 가중치 행렬을, 상기 $[h_{t-1}, x_t]$는 현재 시점의 입력과 이전 시점의 히든 상태의 결합(concatenation)을, 상기 V_{ip}는

상태 임베딩 벡터를, 상기 b_i는 입력 게이트(230)의 바이어스를 나타낸다.

【0067】 또한, 현재 시점의 입력(x_t)과 이전 시점의 히든 상태(h_{t-1})의 결합(concatenation)을 이용하여 tanh 활성화 함수(233)를 통해 후보 셀 값(C_t)이 생성된다. 이는 아래의 수학식과 같이 표현된다.

【0068】 [수학식 6]

【0069】 $C_t=\tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t]+b_c)$

【0070】 상기 C_t는 후보 셀 값을, 상기 W_c는 입력 게이트(230)와 관련된 가중치 행렬을, 상기 tanh는 tanh 활성화 함수(233)를, 상기 $[h_{t-1}, x_t]$는 현재 시점의 입력과 이전 시점의 히든 상태의 결합(concatenation)을, 상기 b_c는 입력 게이트(230)의 바이어스를 나타낸다.

【0071】 상기 입력 게이트 계수(i_t)는 후보 셀 값(C_t)과 곱해져 셀 상태에 반영되며, 망각 게이트(220)에서 결정된 망각 게이트 계수(f_t)와 결합하여 최종 셀 상태(C_t')가 갱신된다. 이는 아래의 수학식과 같이 표현된다.

【0072】 [수학식 7]

【0073】 $C_t'= f_t \odot C_{t-1}+i_t \odot C_t$

【0074】 상기 ⊙는 요소별 곱(element-wise multiplication)을 나타낸다. 임베딩 벡터는 입력 게이트(230)의 시그모이드 활성화 함수(231)의 출력값에 영향을 미쳐, 분류된 유형(예: 보통형, 경향성, 급변형, 불확실형 등)에 따라 새로운 정보의 반영 비율이 상이하게 제어된다. 이로써 셀 상태의 갱신 전략이 부하 패턴에 맞

추어 동적으로 조절되며, 시계열 예측 정확도 및 피크 패턴 대응 성능이 향상되는 효과가 있다.

【0075】출력 게이트(240)는 셀 상태에 저장된 정보(C_t) 중 어떤 정보를 히든 상태로 출력할지를 결정한다.

【0076】상태 임베딩의 차원은 예컨대 8차원으로 구현될 수 있으며, 각 차원은 위상각 스트레스 민감도, 전압 및 주파수 편차 민감도, 동특성(진동/댐핑) 민감도, 이벤트 급변 민감도, 노이즈 견고성(품질 플래그 반영), 최근성 가중, 정상 상태 복원력(안정도 민감도), 지역 상호의존도(전역-지역 결합 민감도) 등으로 구성된 상태 임베딩 벡터로 표현될 수 있다.

【0077】프로세서(11)는 시점(t)마다 전력 데이터(25)의 동특성 지표, 편차, 변화율, 전력품질 이벤트, 및 품질 플래그를 평가하여, 보통형, 경향성, 급변형, 또는 불확실형 중 하나를 결정한다. 품질 플래그 불량 또는 동기 오차 초과시 불확실형으로, 주파수·전압, 위상각의 급변 또는 전력 품질 이벤트 감지시 급변성으로, 스트레스 지표의 경계 근접 상태가 소정 시간 이상 지속 시 경향형으로, 그 외에는 보통형으로 분류한다.

【0078】실시 예에 따라 프로세서(11)는 시점(t)별 전력 데이터(25)의 특성에 따라 상태 유형(예컨대, 보통형, 경향성, 급변형, 또는 불확실형)에 대응하도록 망각 게이트(220)와 입력 게이트(230)에 각각 대응하는 서로 다른 상태 임베딩 벡터를 생성한다. 망각 게이트용 임베딩 벡터(V_{fp})는 상태 기억 보존 특성을 반영하는 차원들(예컨대, 최근성 가중, 정상 상태 복원력, 동특성 민감도, 노이즈 견고성,

지역 상호의존도 등)로 구성되고, 입력 게이트용 임베딩 벡터(V_{ip})는 신규 정보 통합 특성을 반영하는 차원들(예컨대, 이벤트 급변 민감도, 전압 및 주파수 편차 민감도, 위상각 스트레스 민감도 등)로 구성될 수 있다.

【0079】이러한 차별화를 통해 각 유형에 대해 과거 정보의 선별적 보존과 현재 정보의 효율적 통합이 독립적으로 최적화되어, 실시간 상황 인식의 안정성 및 이벤트 추적 성능이 향상되는 효과가 있다.

【0080】최근성 가중은 과거 데이터 중 최신의 상태 및 이벤트를 우선적으로 반영하여 시스템의 적응성과 반응성을 향상시키기 위한 가중치 요소를 의미한다. 정상 상태 복원력은 전력계통이 외란이나 고장 발생 후 신속하게 정상 운전 상태로 복귀하는 능력으로서, 시스템 안정성 유지의 핵심 지표로 사용된다. 동특성 민감도는 발전기 및 계통 구성 요소의 진동, 댐핑 등 동적 거동 특성에 대한 계통의 반응 정도를 나타내며, 작은 외란에 대하여 시스템의 안정성 유지 영향력을 평가하기 위한 척도이다. 노이즈 견고성은 전력계통 및 감시 센서로부터 취득한 신호 내 잡음이나 데이터 불확실성에도 불구하고 정확한 상태 판별과 안정적인 동작을 보장하는 능력을 의미하며, 품질 플래그 등의 신뢰성 지표를 포함한다. 지역 상호의존도는 전력계통 내 특정 지역 간 상태 및 전력 흐름 변화가 상호 유기적으로 연관되어 전역적 상태에 영향을 미치는 정도를 나타내며, 계통 복원력 및 장애 전파 분석에 필수적인 요소이다. 위상각 스트레스 민감도는 전력계통에서 발전기 또는 부하 간의 위상차(상차각)에 따른 교란 민감도를 의미하며, 이를 정량화한 값은 계통의 안정성 분석 및 제어에 사용된다. 전압 및 주파수 편차 민감도는 계통 전압과 주파수의

변동이 시스템 안정성에 미치는 영향을 나타내며, 각각 전압의 안정성 확보와 주파수 조정을 위한 민감도 계수로 정의되어 시스템의 안정적 운전 유지와 장애 대응에 활용된다.

【0081】예컨대, 본 명세서에서, 상태 임베딩 벡터의 각 차원 값은 [-1,1] 범위를 가지며, 절대값이 클수록 해당 특성의 반영 강도가 큼을 의미한다.

【0082】경향성으로 분류될 때 프로세서(11)는 8차원 임베딩 벡터를 [+0.60, +0.55, +0.40, +0.30, +0.10, +0.35, +0.20, +0.15]로 설정하여 최근성 가중과 위상각 스트레스 민감도를 상대적으로 높이고, 보통형에서는 [+0.20, -0.10, +0.10, -0.05, +0.30, -0.10, +0.10, -0.05]로 설정하여 노이즈 견고성 및 안정적 망각 정책을 유지하도록 할 수 있다. 급변형에서는 [+0.85, +0.75, +0.70, +0.65, -0.10, +0.90, +0.40, +0.35]로 정의하여 동특성 민감도와 입력 반영을 극대화하고 망각을 완화할 수 있다. 불확실형에서는 [+0.10, -0.20, -0.10, -0.15, +0.85, -0.10, -0.05, -0.10]로 정의하여 노이즈 견고성과 데이터 신뢰도 가중을 높이고 입력 민감도를 보수적으로 조절할 수 있다. 각 차원의 값은 [-1, 1] 범위를 가질 수 있다.

【0083】실시 예에 따라 프로세서(11)는 보통형, 경향성, 급변형, 또는 불확실형 중 어느 하나의 유형에 대응되도록 서로 다른 임베딩 벡터를 생성할 수 있다. 상기 임베딩 벡터는 N차원 실수 벡터(N은 4 이상 64 이하 정수)로 구성될 수 있으며, 바람직하게는 8차원 또는 16차원으로 구성될 수 있다. 유형에 따라 서로 다른 임베딩 벡터를 생성하는 경우, 보다 정밀하게 게이트 정책을 제어할 수 있어 상태 판단의 강건성 및 급변 이벤트 대응 성능을 향상시킬 수 있다. 상태 임베딩 벡터의

각 차원은 임의로 설정될 수 있다.

【0084】도 5는 전력 시스템 상태에 따른 에이전트 조합의 블록도를 나타낸다.

【0085】도 1, 도 2, 및 도 5를 참고하면, 프로세서(11)는 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM(31)에 제공하고, LLM(31)이 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 71, 73, 75) 중 어느 하나를 선택하도록 하며, LLM(31)의 선택 결과에 따라 선택된 에이전트를 실행한다. 즉, 프로세서(11)가 LLM(31)을 호출할 때, LLM(31)은 전력 시스템의 상태에 따라 적어도 하나의 에이전트를 선택한다.

【0086】판단된 전력 시스템의 상태가 위험 상태일 때, 프로세서(11)는 LLM(31)이 보호 조정자 에이전트(51)와 주파수 제어 에이전트(55)를 선택하도록 하며, LLM(31)의 선택 결과에 따라 보호 조정자 에이전트(51)를 실행한 후 주파수 제어 에이전트(55)를 실행한다.

【0087】판단된 전력 시스템의 상태가 경고 상태일 때, 프로세서(11)는 LLM(31)이 보호 조정자 에이전트(51), 전압 안전 분석 에이전트(53), 및 주파수 제어 에이전트(55)를 선택하도록 하며, LLM(31)의 선택 결과에 따라 보호 조정자 에이전트(51)를 실행한 후 전압 안전 분석 에이전트(53)와 주파수 제어 에이전트(55)를 순차적으로 실행한다.

【0088】판단된 전력 시스템의 상태가 주의 상태일 때, 프로세서(11)는 LLM(31)이 전압 안전 분석 에이전트(53), 로드 플로우 최적화 에이전트(71), 및 무

효 전력 계획 에이전트(75)를 선택하도록 하며, LLM(31)의 선택 결과에 따라 전압 안전 분석 에이전트(53)를 실행한 후 로드 플로우 최적화 에이전트(71)와 무효 전력 계획 에이전트(75)를 순차적으로 실행한다.

【0089】실시 예에 따라 판단된 전력 시스템의 상태가 주의 상태일 때, 프로세서(11)는 LLM(31)이 하모닉 분석 에이전트(61)와 주파수 제어 에이전트(55)를 선택하도록 하며, LLM(31)의 선택 결과에 따라 하모닉 분석 에이전트(61)를 실행한 후 주파수 제어 에이전트(55)를 실행한다.

【0090】실시 예에 따라 판단된 전력 시스템의 상태가 정상 상태일 때, 프로세서(11)는 LLM(31)이 로드 플로우 최적화 에이전트(71), 이코노믹 디스패처 에이전트(73), 및 무효 전력 계획 에이전트(75)를 선택하도록 하며, LLM(31)의 선택 결과에 따라 로드 플로우 최적화 에이전트(71)를 실행한 후, 이코노믹 디스패처 에이전트(73)와 무효 전력 계획 에이전트(75)를 순차적으로 실행한다.

【0091】실시 예에 따라 프로세서(11)는 상기 판단된 전력 시스템의 상태와 이전의 적어도 하나 이상의 상태를 포함하는 상태 시퀀스를 LLM(31)에 제공하여, LLM(31)이 상태 전이 패턴을 추론하고, 추론된 상태 전이 패턴에 따라 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 63, 71, 73, 75)의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하도록 제어한다. 상기 판단된 전력 시스템의 이전의 적어도 하나 이상의 상태는 메모리(13)에 저장된다.

【0092】상태 전이 패턴은 급격한 악화 패턴, 점진적 악화 패턴, 불안정 진동 패턴, 또는 사고후 회복 패턴으로 구분될 수 있다. 급격한 악화 패턴은 현재 상태가 경고 또는 위험 상태이며, 직전에 정상 또는 주의 상태에서 단일 단계 또는 단시간 내에 급격히 전이된 경우를 의미한다. 예컨대 현재 상태가 위험이고, 직전 상태가 경고이며, 그 이전 상태가 정상 또는 주의인 경우와 같이 급변성이 높은 전이 흐름이 이에 해당한다. 점진적 악화 패턴은 현재 상태가 주의 또는 경고 상태이며, 정상에서 주의, 경고와 같이 복수의 중간 단계를 거쳐 서서히 악화된 흐름을 의미한다. 불안정 진동 패턴은 현재 상태가 주의 또는 경고 상태이며, 이전 상태들과 비교했을 때 주의, 경고 상태 사이에서 반복적으로 왕복하는 패턴을 의미한다. 사고 후 회복 패턴은 현재 상태가 주의 또는 정상 상태이며, 직전에 위험 또는 경고 상태였다가 점진적으로 회복되는 흐름(예컨대, 위험에서 경고, 주의, 정상으로 변화)을 의미한다.

【0093】동일한 상태 전이 패턴에 해당하더라도 상태 전이 속도, 각 상태의 체류 시간, 상태 변화 방향 및 전력 신호의 변화율과 같은 전이 특징량의 크기 또는 조합에 따라 전이 위험도가 서로 다르게 산출될 수 있다. 예를 들어, 모두 급격한 악화 패턴에 해당하는 경우라 하더라도, 전이 속도가 매우 빠르고 체류 시간이 극히 짧으며 주파수 변화율이 큰 경우에는 높은 전이 위험도가 산출되고, 전이 속도가 비교적 완만하거나 신호 변화율이 작은 경우에는 중간 수준의 전이 위험도가 산출될 수 있다.

【0094】또한, 프로세서(11)는 LLM(31)이 상기 전력 시스템의 상태 전이 속도, 상태 체류 시간, 및 상태 변화 방향을 분석하여 전이 위험도를 산출하고, 상기 전이 위험도에 따라 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 63, 71, 73, 75)의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하도록 한다. 즉, 프로세서(11)는 상태 전이 속도, 상태 체류 시간 및 상태 변화 방향을 포함하는 전이 특징량을 LLM(31)에 제공하고, LLM(31)은 상기 전이 특징량에 기초하여 전이 위험도를 산출하며, 산출된 전이 위험도에 따라 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 63, 71, 73, 75) 중 적어도 하나를 선택한다. 프로세서(11)는 LLM(31)에 의해 선택된 에이전트를 실행한다.

【0095】동일한 급격한 악화 패턴이라 하더라도, 전이 위험도가 높게 산출되는 경우에는 보호 조정자 에이전트(51)와 주파수 제어 에이전트(55)가 우선 선택될 수 있고, 전이 위험도가 중간 수준으로 산출되는 경우에는 전압 안전 분석 에이전트(53)와 로드 플로우 최적화 에이전트(71) 등이 우선 선택될 수 있다.

【0096】전이 위험도는 전력 시스템의 상태 전이 속도, 각 상태의 체류 시간, 상태 변화 방향 및 전력 신호 변화율을 포함하는 전이 특징량에 기초하여 산출될 수 있다. 프로세서(11)는 전력 데이터(25)를 전처리하여 상기 전이 특징량을 도출할 수 있다.

【0097】상기 전이 특징량들은 LLM(31)에 입력되어, LLM(31)은 이를 조합하여 전이 위험도를 산출하도록 구성될 수 있다. 이와 같이 산출된 전이 위험도는 이후 에이전트 우선순위 재배열에 사용된다.

【0098】상태 전이 속도는 이전 상태와 현재 상태 간의 전력 시스템의 상태 레벨 차이를 해당 변화가 발생하는 데 소요된 시간으로 나누어 산출될 수 있다. 여기서 전력 시스템의 상태 레벨은 정상, 주의, 경고 및 위험 상태에 각각 0, 1, 2 및 3과 같은 정수 값을 부여한 값으로 정의될 수 있다. 예컨대 전력이 정상(0)에서 경고(2)로 3초 만에 변화한 경우 전이 속도는 |2-0|/3 = 0.67 [레벨/초]로 산출될 수 있다. 또한, 전이 속도 기반 위험도는 상기 상태 전이 속도를 입력으로 하여, 빠른 전이가 발생할수록 높은 위험 수준을 반영하도록 설계된 정규화된 위험도 지표이다. 즉, 전이 속도 그 자체는 물리적 변화율을 나타내는 값이며, 전이 속도 기반 위험도는 해당 변화율에 대응하는 위험성을 0에서 1 사이의 값으로 표현한 추상화된 평가 지표이다. 예컨대, 정상 상태에서 주의 상태로 5초 동안 변화하는 경우 전이 속도 기반 위험도는 약 0.2 수준이 될 수 있다. 반면, 주의 상태에서 경고 상태로 3초 동안 변화하는 경우와 같이 다소 빠른 전이가 발생하면 전이 속도 기반 위험도는 약 0.5 수준으로 산출될 수 있다. 한편, 경고 상태에서 위험 상태로 1초 이내에 급격하게 변화하는 경우에는 전이 속도 기반 위험도가 1.0과 같이 최대값에 근접한 높은 수준으로 산출될 수 있다.

【0099】각 상태의 체류 시간은 전력 시스템의 상태가 특정 상태로 전이된 시각부터, 해당 상태가 다른 상태로 변경되기 전까지 연속적으로 유지된 시간을 의미한다. 즉, 체류 시간은 특정 상태에 진입한 시각과 현재 시각 사이의 시간 차이를 기반으로 산출될 수 있다. 체류 시간 기반 위험도는 상기 체류 시간의 길이를 이용하여 해당 상태가 얼마나 안정적으로 유지되었는지를 평가하는 정규화된 위험

도 지표이다. 체류 시간이 짧을수록 시스템이 안정화되기 전에 상태 변화가 발생한 것으로 판단하여 높은 위험도로 평가될 수 있고, 반대로 체류 시간이 충분히 길면 해당 상태가 안정적으로 유지된 것으로 판단하여 낮은 위험도로 설정될 수 있다. 예컨대, 특정 상태의 체류 시간이 약 1초와 같이 매우 짧은 경우 체류 시간 기반 위험도는 0.9와 같이 높은 값으로 설정될 수 있고, 체류 시간이 약 5초인 경우에는 중간 수준인 약 0.5로 설정될 수 있다. 또한 체류 시간이 약 15초 이상과 같이 충분히 긴 경우에는 체류 시간 기반 위험도가 0.0에 가까운 매우 낮은 값으로 산출될 수 있다.

【0100】상태 변화 방향은 전력 시스템의 상태가 정상, 주의, 경고 및 위험 상태 중 어느 방향으로 이동하는지를 나타내는 변화의 방향성 지표이다. 상태 변화 방향에 따라 해당 전이가 가지는 위험 수준을 반영하는 방향 기반 위험도가 산출될 수 있다. 예컨대 정상에서 주의, 주의에서 경고, 경고에서 위험과 같이 악화 방향으로 변화하는 경우에는 시스템의 불안정성이 높아지는 것으로 판단하여 방향 기반 위험도가 상대적으로 큰 값으로 설정될 수 있다. 반대로 경고에서 주의, 주의에서 정상과 같이 회복 방향으로 변화하는 경우에는 시스템이 안정화되는 과정으로 판단하여 방향 기반 위험도가 상대적으로 작은 값으로 설정될 수 있다. 또한, 정상에서 주의로 변화하는 경우 방향 기반 위험도가 약 0.5로 산출될 수 있으며, 주의에서 경고로 변화하는 경우에는 약 0.7, 경고에서 위험으로 변화하는 경우에는 약 1.0과 같이 높은 값으로 설정될 수 있다. 반면 경고에서 주의로 변화하는 경우 방향 기반 위험도는 약 0.3, 주의에서 정상으로 변화하는 경우에는 약 0.1과 같은 낮은 값으

로 산출될 수 있다.

【0101】전력 신호 변화율은 주파수 변화율(Δf/Δt), 전압 변화율(ΔV/Δt), 무효전력 변화율(ΔQ/Δt) 등과 같은 시간 기반 파라미터의 변화량을 포함할 수 있다. 전력 신호 변화율의 크기에 따라 해당 변화가 전력계통의 불안정성에 미치는 영향을 평가하는 신호 변화율 기반 위험도가 산출될 수 있다. 예컨대 주파수 변화율이 0.1Hz/s 이상과 같이 큰 경우 전력계통 내 주파수 변동성이 급격히 증가하는 것으로 판단하여 신호 변화율 기반 위험도가 1.0과 같은 높은 값으로 산출될 수 있다. 또한 전압 변화율이 0.5%/s 이상인 경우에는 시스템 전압의 급변으로 인해 중간 수준의 위험이 존재하는 것으로 판단하여 약 0.6의 위험도로 산출될 수 있으며, 무효전력 변화율이 5MVar/s 이상인 경우에는 시스템의 무효전력 균형이 빠르게 변화하는 것으로 판단하여 약 0.8 수준의 위험도로 설정될 수 있다. 상기 신호 변화율 기반 위험도는 상태 전이 속도 기반 위험도, 체류 시간 기반 위험도 및 상태 변화 방향 기반 위험도와 함께 결합되어 최종 전이 위험도를 산출하는 데 사용될 수 있다.

【0102】상기 전이 위험도는 아래의 수학식과 같이 구현될 수 있다.

【0103】[수학식 8]

【0104】$R = w_1 * R_{tr} + w_2 * R_{dur} + w_3 * R_{dir} + w_4 * R_{sig}$

【0105】상기 R은 전이 위험도를, 상기 w_1은 상기 상태 전이 속도 위험도에 대한 가중치를, 상기 w_2는 상태의 체류 시간 기반 위험도에 대한 가중치를, 상기 w_3

는 방향 위험도에 대한 가중치를, 상기 w_4는 전력 신호 변화율 기반 위험도에 대한 가중치를 나타낸다. 상기 R_{tr}는 상기 상태 전이 속도 위험도를, 상기 R_{dur}는 상태의 체류 시간위험도를, 상기 R_{dir}는 상기 방향 위험도를, 상기 R_{sig}는 전력 신호 변화율 기반 위험도를 나타낸다. 각 가중치는 0 에서 1 사이의 범위를 가진다. 또한, 상태 전이 속도 위험도(R_{tr}), 상태의 체류 시간 기반 위험도(R_{dur}), 방향 위험도(R_{dir}), 전력 신호 변화율 기반 위험도(R_{sig})는 각각 0 에서 1 사이의 값을 가지도록 정규화될 수 있다.

【0106】전이 위험도(R)는 산출된 값의 크기에 따라 로우 리스크(Low Risk), 미디움 리스크(Medium Risk) 및 하이 리스크(High Risk)의 3단계 위험 등급으로 분류될 수 있다. 전이 위험도가 0.3 미만인 경우에는 전력 시스템의 상태 전이가 비교적 완만하고 안정적으로 이루어진 것으로 판단하여 로우 리스크(Low Risk)로 분류될 수 있다. 전이 위험도가 0.3 이상 0.7 미만인 경우에는 시스템이 점진적인 악화 또는 반복적인 변화 경향을 보이는 것으로 판단하여 미디움 리스크(Medium Risk)로 분류될 수 있다. 이와 같은 미디움 리스크(Medium Risk) 구간은 잠재적 이상 징후가 존재하나 즉각적인 보호 조치가 필요하지는 않은 상태를 의미한다. 전이 위험도가 0.7 이상인 경우에는 상태 전이가 급격하게 진행되었거나, 체류 시간이 짧거나, 악화 방향의 전이가 반복적으로 발생하는 등 시스템의 불안정성이 높은 상태로 판단되어 하이 리스크(High Risk)로 분류될 수 있다. 이 경우 전력 시스템의 보호 또는 안정화 조치를 우선적으로 수행해야 하는 상황일 수 있다.

【0107】상기와 같이 전이 위험도를 3단계로 구분함으로써, 시스템은 전력계통의 위험 수준에 따라 서로 다른 에이전트 조합을 선택할 수 있다. 예컨대 로우 리스크(Low Risk) 등급에서는 운영 최적화 계열의 에이전트가 우선적으로 선택되고, 미디움 리스크(dium Risk) 등급에서는 분석 및 예측 계열의 에이전트가 선택될 수 있으며, 하이 리스크(High Risk) 등급에서는 보호 및 제어 계열의 에이전트가 우선적으로 선택되도록 구현될 수 있다.

【0108】도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 전력 시스템 상태에 따른 에이전트 조합의 블록도를 나타낸다.

【0109】도 1, 도 2, 및 도 6을 참고하면, 프로세서(11)는 상기 전이 위험도에 따라 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 71, 73, 75)의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하도록 제어한다. 즉, LLM(31)은 상기 전이 특징량을 분석하여 전이 위험도를 산출하고, 산출된 전이 위험도에 따라 복수의 에이전트들(51, 53, 55, 61, 71, 73, 75)의 우선순위를 동적으로 재배열하여 적어도 하나의 에이전트를 선택한다. 프로세서(11)는 LLM(31)에 의해 선택된 에이전트를 실행한다.

【0110】예컨대, 급격한 악화 패턴이고, 현재 상태가 경고 또는 위험 상태이며, 전이 위험도가 하이 리스크일 때, 프로세서(11)는 보호 조정자 에이전트(51)와 주파수 제어 에이전트(55)를 선택적으로 실행하여 즉각적인 보호 조치를 수행하도록 할 수 있다. 급격한 악화 패턴이고, 현재 상태가 경고 또는 위험 상태이고, 전이 위험도가 미디움 리스크일 때, 프로세서(11)는 전압 안전 분석 에이전트(53)와

주파수 제어 에이전트(55)를 선택적으로 실행하여 잠재적 급변 가능성에 대비할 수 있다. 급격한 악화 패턴이고, 현재 상태가 경고 또는 위험 상태이고, 로우 리스크일 때, 프로세서(11)는 전압 안전 분석 에이전트(53)만을 선택적으로 실행하여 초기 이상 징후에 대응할 수 있다.

【0111】 점진적 악화 패턴이고, 현재 상태가 주의 또는 경고 상태이며, 전이 위험도가 하이 리스크일 때, 프로세서(11)는 전압 안전 분석 에이전트(53)와 주파수 제어 에이전트(55)를 선택적으로 실행하여 계통 안정성을 우선적으로 확보할 수 있다. 점진적 악화 패턴이고, 현재 상태가 주의 또는 경고 상태이며, 전이 위험도가 미디움 리스크일 때, 프로세서(11)는 하모닉 분석 에이전트(61)와 무효 전력 계획 에이전트(75)를 선택적으로 실행하여 품질 저하를 분석하고 전력 품질 안정화를 도모할 수 있다. 점진적 악화 패턴이고, 현재 상태가 주의 또는 경고 상태이며, 전이 위험도가 로우 리스크일 때, 프로세서(11)는 로드 플로우 최적화 에이전트(71)를 선택적으로 실행하여 경미한 이상 추세에 대응할 수 있다.

【0112】 불안정 진동 패턴이고, 현재 상태가 주의, 또는 경고 상태이며, 전이 위험도가 하이 리스크일 때, 프로세서(11)는 보호 조정자 에이전트(51), 전압 안전 분석 에이전트(53), 주파수 제어 에이전트(55)의 3개 조합을 선택적으로 실행하여 진동 억제를 위한 강력한 안정화 조치를 실행할 수 있다. 불안정 진동 패턴이고, 현재 상태가 주의, 또는 경고 상태이며, 미디움 리스크일 때, 프로세서(11)는 하모닉 분석 에이전트(61)와 무효전력 계획 에이전트(75)를 선택적으로 실행하여 진동 발생 원인을 분석하고 품질을 보정할 수 있다. 불안정 진동 패턴이고, 현재

상태가 주의, 또는 경고 상태이며, 로우 리스크일 때, 프로세서(11)는 전압 안전 분석 에이전트(53)를 선택적으로 실행하여 진동 추세를 감시할 수 있다.

【0113】사고 후 회복 패턴이고, 현재 상태가 주의 또는 정상 상태이며, 전이 위험도가 하이 리스크일 때, 프로세서(11)는 주파수 제어 에이전트(55)를 선택적으로 실행하여 회복 과정의 안정화를 보조할 수 있다. 사고 후 회복 패턴이고, 현재 상태가 주의 또는 정상 상태이며, 미디움 리스크일 때, 프로세서(11)는 전압 안전 분석 에이전트(53)와 로드 플로우 최적화 에이전트(71)를 선택적으로 실행하여 회복 경로를 최적화할 수 있다. 사고 후 회복 패턴이고, 현재 상태가 주의 또는 정상 상태이며, 로우 리스크일 때, 프로세서(11)는 이코노믹 디스패처 에이전트(73)와 로드 플로우 최적화 에이전트(71)를 선택적으로 실행하여 정상 복귀 이후의 경제적 운영을 최대화할 수 있다.

【0114】본 발명은 도면에 도시된 일 실시 예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 등록청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

【부호의 설명】

【0115】10: 장치;

11: 프로세서;

13: 메모리;

21: 쿼리;

23: 응답;

25: 전력 데이터;

31: LLM;

40: 시스템 상태 예측 에이전트;

50: 제1에이전트 그룹;

60: 제2에이전트 그룹;

70: 제3에이전트 그룹;

【청구범위】

【청구항 1】

프로세서에 의해 수행되는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법에 있어서,

전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하는 단계;

상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 단계; 및

상기 선택된 에이전트를 실행하는 단계를 포함하는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 복수의 에이전트들은,

계통 안정성과 관련된 제1에이전트 그룹;

전력 품질과 관련된 제2에이전트 그룹; 및

운영 최적화와 관련된 제3에이전트 그룹을 포함하며,

상기 제1에이전트 그룹은,

특정 송전선로, 또는 변압기를 차단하거나, 보호구간을 재설정하는 신호를 생성하는 보호 조정자 에이전트;

전압 불안정 경고 리포트를 생성하는 전압 안전 분석 에이전트; 및

주파수가 일정 주파수 이하로 떨어질 때, 발전기의 출력을 올리기 위한 제어 명령을 생성하는 주파수 제어 에이전트를 포함하며,

상기 제2에이전트 그룹은,

전력 신호에 노이즈를 분석하고 왜곡 정도를 계산하는 하모닉 분석 에이전트; 및

전압 플리커 및 불평형 분석을 수행하는 플리커 분석 에이전트를 포함하며,

상기 제3에이전트 그룹은,

전력 흐름을 계산하여 손실을 최소화하는 로드 플로우 최적화 에이전트;

복수의 발전소들에 대한 우선 순위를 결정하는 이코노믹 디스패처(economic dispatcher) 에이전트; 및

무효 전력을 보상하고 계획하는 무효 전력 계획 에이전트를 포함하는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 단계는,

상기 판단된 전력 시스템의 상태와 이전의 적어도 하나 이상의 상태를 포함하는 상태 시퀀스를 상기 LLM에 제공하여, 상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론하고, 추론된 상태 전이 패턴에 따라 상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하도록 하는 단계를 포함하는 전력 시스템 상황 기반 계

층적 LLM 에이전트 라우팅 방법.

【청구항 4】

제3항에 있어서, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 단계는,

상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론 후, 상기 LLM이 상기 전력 시스템의 상태 전이 속도, 상태 체류 시간, 및 상태 변화 방향을 분석하여 전이 위험도를 산출하고, 상기 전이 위험도에 따라 상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하도록 하는 단계를 포함하는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법.

【청구항 5】

전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 명령들을 실행하는 프로세서; 및

상기 명령들을 저장하는 메모리를 포함하며,

상기 명령들은,

전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하며,

상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 제어하며,

상기 선택된 에이전트를 실행하도록 구현되는 장치.

【청구항 6】

제5항에 있어서, 상기 복수의 에이전트들은,

계통 안정성과 관련된 제1에이전트 그룹;

전력 품질과 관련된 제2에이전트 그룹; 및

운영 최적화와 관련된 제3에이전트 그룹을 포함하며,

상기 제1에이전트 그룹은,

특정 송전선로, 또는 변압기를 차단하거나, 보호구간을 재설정하는 신호를 생성하는 보호 조정자 에이전트;

전압 불안정 경고 리포트를 생성하는 전압 안전 분석 에이전트; 및

주파수가 일정 주파수 이하로 떨어질 때, 발전기의 출력을 올리기 위한 제어 명령을 생성하는 주파수 제어 에이전트를 포함하며,

상기 제2에이전트 그룹은,

전력 신호에 노이즈를 분석하고 왜곡 정도를 계산하는 하모닉 분석 에이전트; 및

전압 플리커 및 불평형 분석을 수행하는 플리커 분석 에이전트를 포함하며,

상기 제3에이전트 그룹은,

전력 흐름을 계산하여 손실을 최소화하는 로드 플로우 최적화 에이전트;

복수의 발전소들에 대한 우선 순위를 결정하는 이코노믹 디스패처(economic dispatcher) 에이전트; 및

무효 전력을 보상하고 계획하는 무효 전력 계획 에이전트를 포함하는 장치.

【청구항 7】

제5항에 있어서, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 명령들은,

상기 판단된 전력 시스템의 상태와 이전의 적어도 하나 이상의 상태를 포함하는 상태 시퀀스를 상기 LLM에 제공하여, 상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론하고, 추론된 상태 전이 패턴에 따라 상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하여 제어하도록 구현되는 장치.

【청구항 8】

제7항에 있어서, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 명령들은,

상기 LLM이 상태 전이 패턴을 추론 후, 상기 LLM이 상기 전력 시스템의 상태 전이 속도, 상태 체류 시간, 및 상태 변화 방향을 분석하여 전이 위험도를 산출하고, 상기 전이 위험도에 따라 상기 복수의 에이전트들의 우선순위를 동적으로 재배열하여 에이전트를 선택하여 제어하도록 구현되는 장치.

【요약서】

【요약】

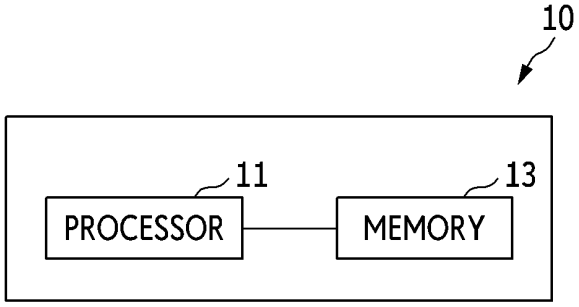
프로세서에 의해 수행되는 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법이 개시된다. 상기 전력 시스템 상황 기반 계층적 LLM 에이전트 라우팅 방법은 전력 데이터를 시스템 상태 예측 에이전트에 제공하여 전력 시스템의 상태를 판단하는 단계, 상기 판단된 전력 시스템의 상태를 LLM에 제공하고, 상기 LLM이 복수의 에이전트들 중 어느 하나를 선택하도록 하는 단계, 및 상기 선택된 에이전트를 실행한다.

【대표도】

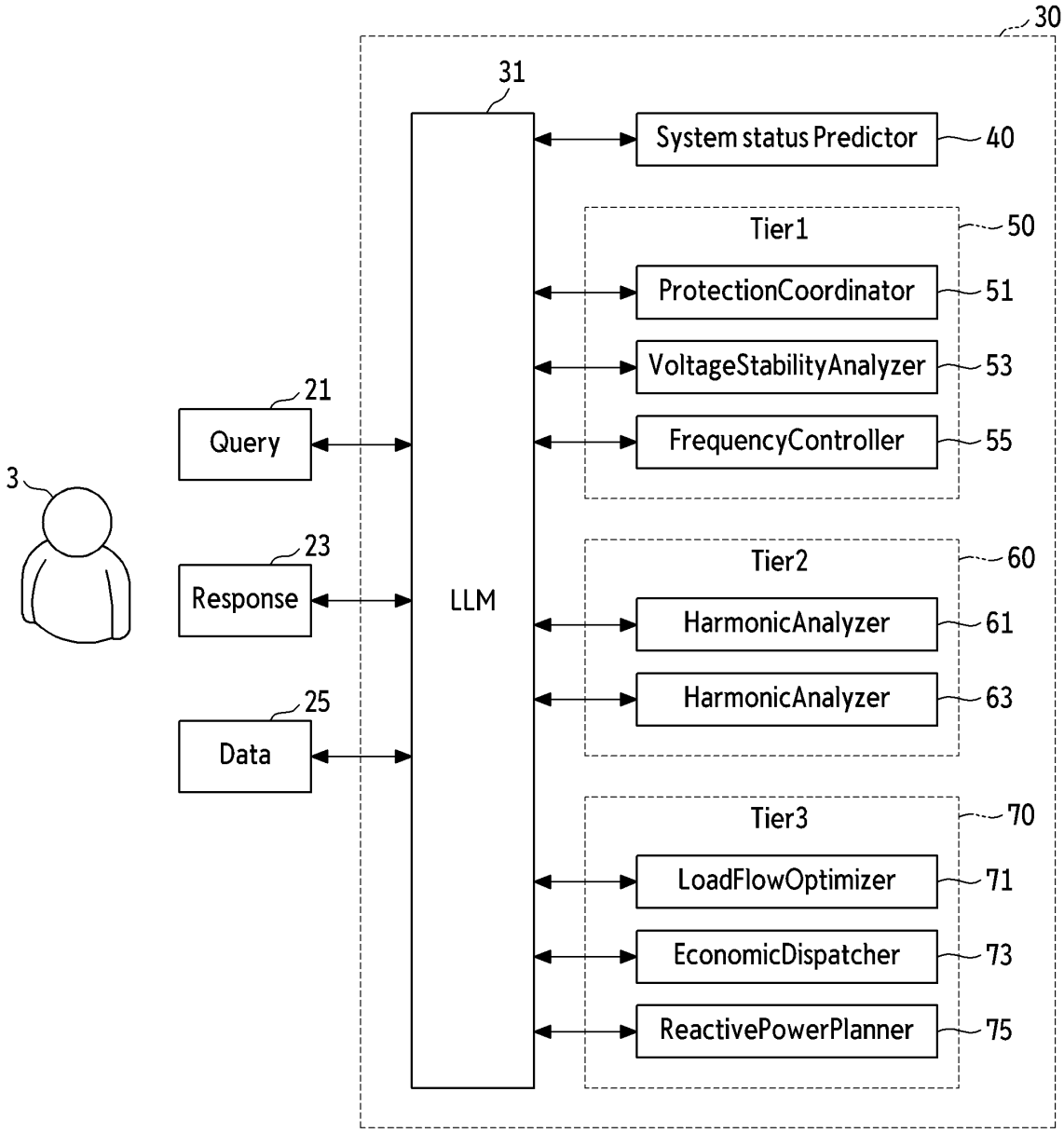
도 5

【도면】

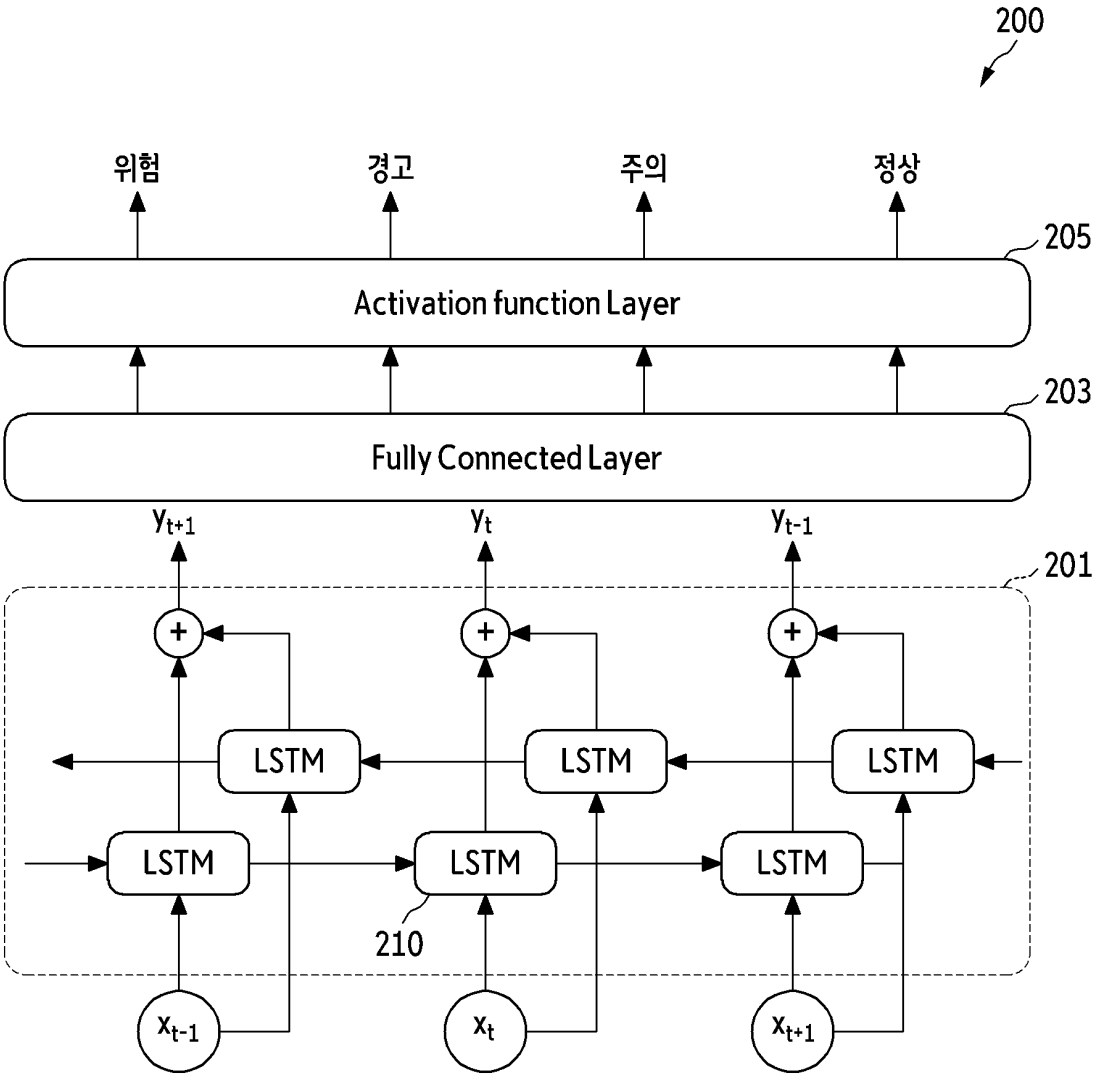
【도 1】



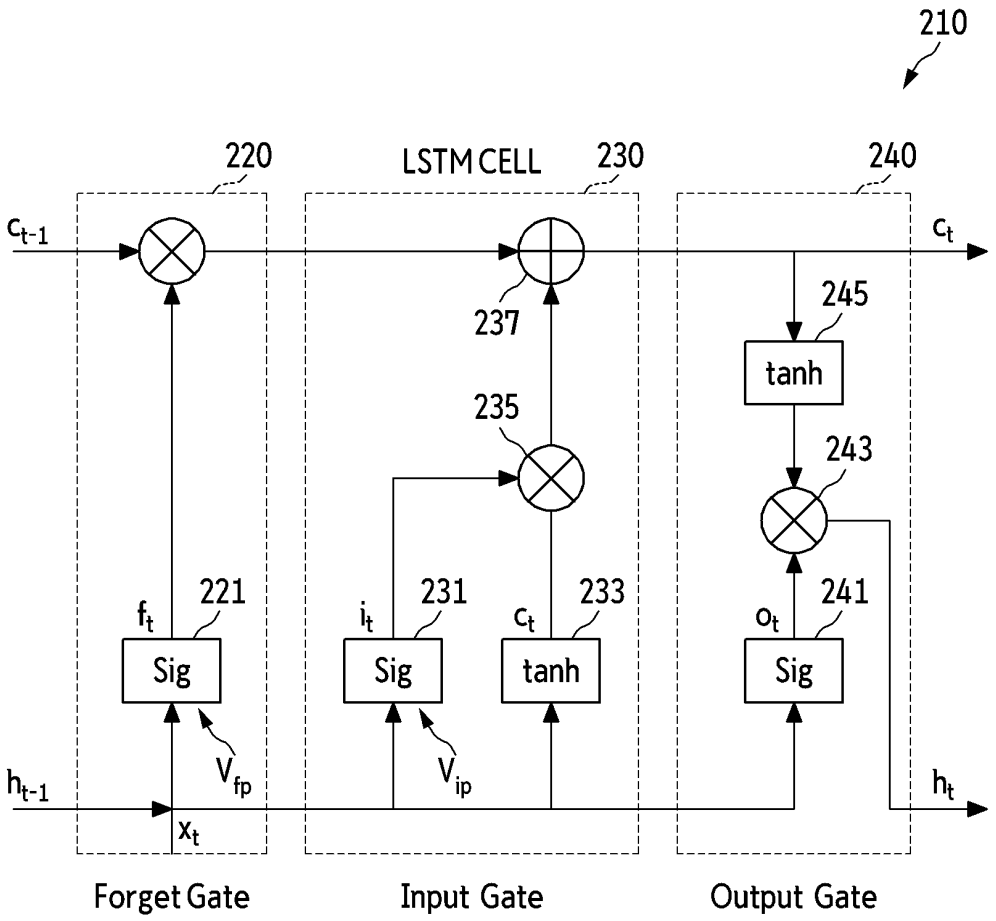
【도 2】


30
31
System status Predictor
40
Tier1
50
ProtectionCoordinator
51
VoltageStabilityAnalyzer
53
FrequencyController
55
21
Query
3
23
Response
LLM
Tier2
60
HarmonicAnalyzer
61
HarmonicAnalyzer
63
25
Data
Tier3
70
LoadFlowOptimizer
71
EconomicDispatcher
73
ReactivePowerPlanner
75

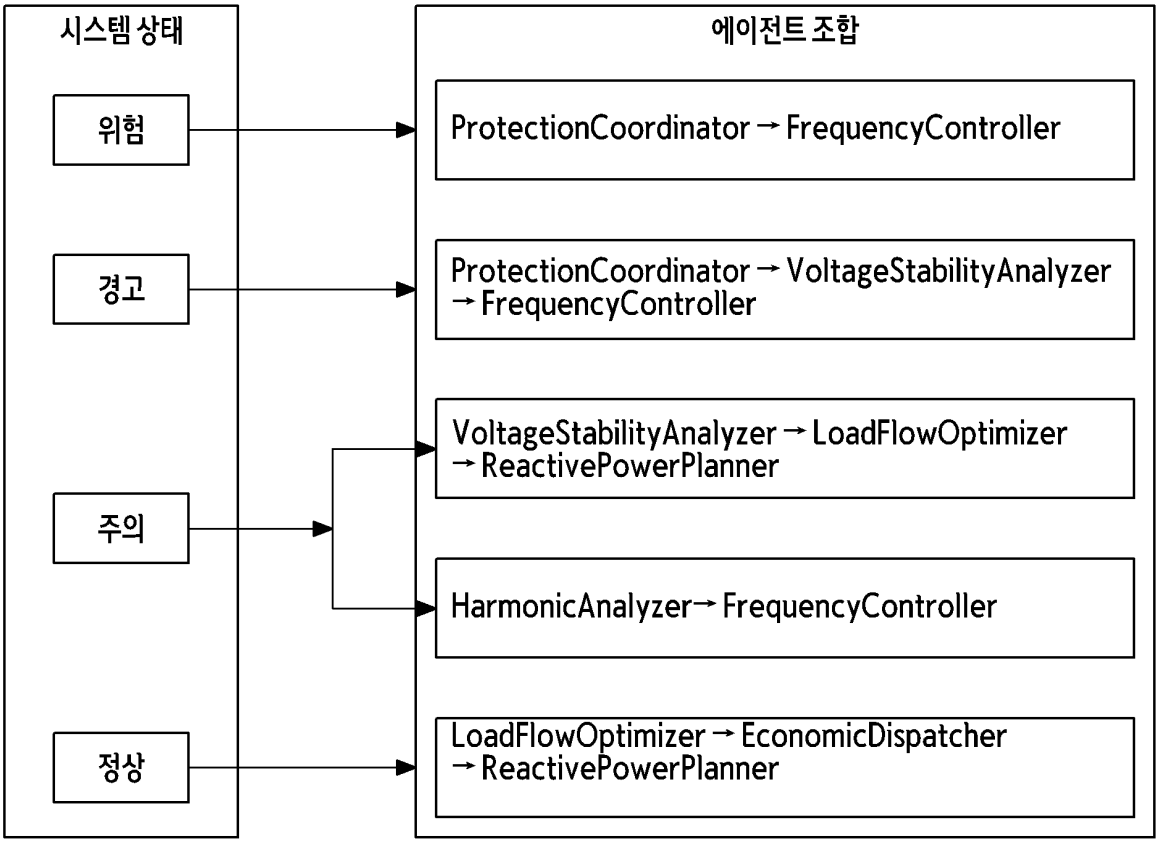
【도 3】


200
위험
경고
주의
정상
205
Activation function Layer
203
Fully Connected Layer
y_{t+1}
y_t
y_{t-1}
201
+
+
+
LSTM
LSTM
LSTM
LSTM
LSTM
LSTM
210
x_{t-1}
x_t
x_{t+1}

【도 4】


210
220
LSTM CELL
230
240
c_{t-1}
c_t
237
245
tanh
235
243
221
231
233
241
f_t
i_t
c_t
o_t
Sig
Sig
tanh
Sig
V_{fp}
V_{ip}
h_{t-1}
h_t
x_t
Forget Gate
Input Gate
Output Gate

【도 5】


시스템 상태
위험
경고
주의
정상
에이전트 조합
ProtectionCoordinator → FrequencyController
ProtectionCoordinator → VoltageStabilityAnalyzer → FrequencyController
VoltageStabilityAnalyzer → LoadFlowOptimizer → ReactivePowerPlanner
HarmonicAnalyzer→ FrequencyController
LoadFlowOptimizer → EconomicDispatcher → ReactivePowerPlanner

【도 6】

상태 전이 패턴	전이 위험도 등급	에이전트 조합	설명
급격한 악화 패턴 (정상→경고, 경고→위험 급변)	High Risk	ProtectionCoordinator (51) + FrequencyController (55)	즉시 보호 조치 필요
	Medium Risk	VoltageStabilityAnalyzer (53) + FrequencyController (55)	악화 가능성 대비
	Low Risk	VoltageStabilityAnalyzer (53)	초기 이상 징후 대응
점진적 악화 패턴 (정상→주의→경고 서서히 악화)	High Risk	VoltageStabilityAnalyzer (53) + FrequencyController (55)	안정성 확보
	Medium Risk	HarmonicAnalyzer (61) + ReactivePowerPlanner (75)	품질 저하 대응
	Low Risk	LoadFlowOptimizer (71)	경미한 이상 단계
불안전 진동 패턴 (주의↔경고 반복)	High Risk		반복 진동 억제
	Medium Risk	HarmonicAnalyzer (61) + ReactivePowerPlanner (75)	진동 원인 분석
	Low Risk	VoltageStabilityAnalyzer (53)	변동 추세 감시
사고 후 회복 패턴 (경고→주의→정상)	High Risk	FrequencyController (55)	회복 안정화 보조
	Medium Risk	VoltageStabilityAnalyzer (53) + LoadFlowOptimizer (71)	회복 과정 최적화
	Low Risk	EconomicDispatcher (73) + LoadFlowOptimizer (71)	정상 복귀 후 운영 효율 최대화